

Declaración de Impacto Ambiental

“Modificación Canalización Subterránea

Parque Eólico Alena”

Anexo F. Caracterización Flora Vascular y Vegetación Terrestre

Preparado por



Noviembre 2019

Índice

1	Introducción	1
2	Objetivos	2
2.1	Objetivo general	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	Área de Influencia	3
4	Metodología	5
4.1.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	6
4.1.2	Levantamiento de información en terreno	6
5	Resultados	17
5.1	Revisión de antecedentes bibliográficos	17
5.2	Caracterización de la flora vascular terrestre registrada en terreno	18
5.2.1	Riqueza y composición florística	18
5.2.2	Origen fitogeográfico y tipo biológico	21
5.2.3	Forma de vida y origen geográfico	23
5.2.4	Estado de conservación	25
5.2.5	Grado de antropización	25
5.2.6	Análisis de singularidades ambientales de flora	25
5.3	Caracterización de la vegetación	26
5.3.1	Uso actual del suelo	26
5.3.2	Formaciones vegetales definidas	28
5.3.3	Análisis de singularidades ambientales de vegetación	36
6	Conclusiones	38
7	Antecedentes bibliográficos	39

Índice de Tablas

Tabla 4-1	Usos de suelo	9
Tabla 4-2	Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	10
Tabla 4-3	Escala de evaluación del grado de intervención antrópica	12
Tabla 4-4	Codificación de tipos biológicos	12

Tabla 4-5	Códigos de cobertura vegetal	13
Tabla 5-1	Especies de flora identificadas en el área de influencia	18
Tabla 5-2	Tipo Biológico en relación al Origen Geográfico de las especies identificadas	22
Tabla 5-3	Riqueza de especies según origen geográfico por forma de vida	23
Tabla 5-4	Criterios de singularidad ambiental de la flora vascular aplicables para el área de influencia	25
Tabla 5-5	Usos de suelo existentes en el área de influencia del proyecto	26
Tabla 5-6	Superficie de las formaciones vegetacionales presentes en el Área de influencia	28
Tabla 5-7	Criterios de Análisis de Singularidad para la vegetación	36

Índice de Figuras

Figura 3-1	Área de Influencia de flora y vegetación	4
Figura 4-1	Esquema metodológico para el desarrollo del componente flora y vegetación	5
Figura 4-2	Distribución de parcelas de muestreo	8
Figura 4-3	Tipos de Formas de vida según la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg	11
Figura 5-1	Distribución porcentual de las subdivisiones Magnoliopsida y Liliopsida respectivas para los taxos identificados	20
Figura 5-2	Riqueza de especies representadas por taxos	21
Figura 5-3	Distribución porcentual de origen geográfico de la flora registrada	22
Figura 5-4	Diversidad de especies de plantas vasculares identificadas en terreno	24
Figura 5-5	Usos de suelo definidos al interior del AI	27
Figura 5-6	Fisionomía de Arborescentes	29
Figura 5-7	Fisionomía de Bosque exótico	30
Figura 5-8	Fisionomía de Bosque mixto	31
Figura 5-9	Fisionomía de Plantación Forestal	31
Figura 5-10	Fisionomía de Matorral arborescente	32
Figura 5-11	Fisionomía de matorral	33
Figura 5-12	Fisionomía de Pradera	34
Figura 5-13	Fisionomía de Cultivo agrícola	35
Figura 5-14	Fisionomía de Zona desprovista de vegetación	36

Apéndices

- Apéndice F.1 Parcelas de muestreo componente Flora y Vegetación
- Apéndice F.2 Listado flora potencial
- Apéndice F.3 Formaciones vegetales y Puntos de Muestreo en Área de influencia

1 Introducción

El presente informe presenta los resultados de la caracterización ambiental del componente Flora Vascular y Vegetación en el marco de la DIA del Proyecto "**Modificación Canalización Subterránea Parque Eólico Alena**", el cual tiene como finalidad dar a conocer el estado actual del ambiente en el cual se desarrollará el Proyecto.

El Proyecto considera la extensión de la canalización subterránea para interconectar el sector Norte y Sector Sur del Parque Eólico Alena (RCA N° 314/2013), lo que implica la eliminación de la interconexión aérea; y el cambio en la tensión de la canalización subterránea de 23 kV a 33 kV.

La presente caracterización corresponde solamente a la caracterización del sector del trazado modificado fuera del área ya aprobada del Parque Eólico, debido a que el cambio de tensión de la canalización subterránea y el cambio de tensión de transformación de la subestación, mantendrán su localización respecto de lo modificado mediante REX N° 019/2019, extendiendo el trazado de la canalización subterránea (modificándolo respecto al Proyecto original) sólo en la zona de conexión de los sectores Norte y Sur del parque.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar el componente Flora vascular y Vegetación terrestre en el cual se emplaza el proyecto, identificando su distribución, composición, singularidad y sensibilidad, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos primarios de información en terreno.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales terrestres presentes en el área de influencia.
- Identificar las especies de flora vascular presente en el área de influencia.
- Categorizar las especies de flora vascular insertas en el área de influencia del proyecto de acuerdo a su origen geográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación.
- Identificar sensibilidades ambientales del proyecto de acuerdo a la flora vascular endémica y/o en categoría de conservación.
- Determinar de acuerdo a la normativa legal y/o los instrumentos de evaluación vigentes, el (los) instrumentos aplicables a la intervención de la flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto.

3 Área de Influencia

La determinación del Área de Influencia (AI) para caracterización del componente se definió de acuerdo a lo establecido en el Criterio 1 de la "Guía para la descripción del área de influencia" (SEA, 2017), esto es:

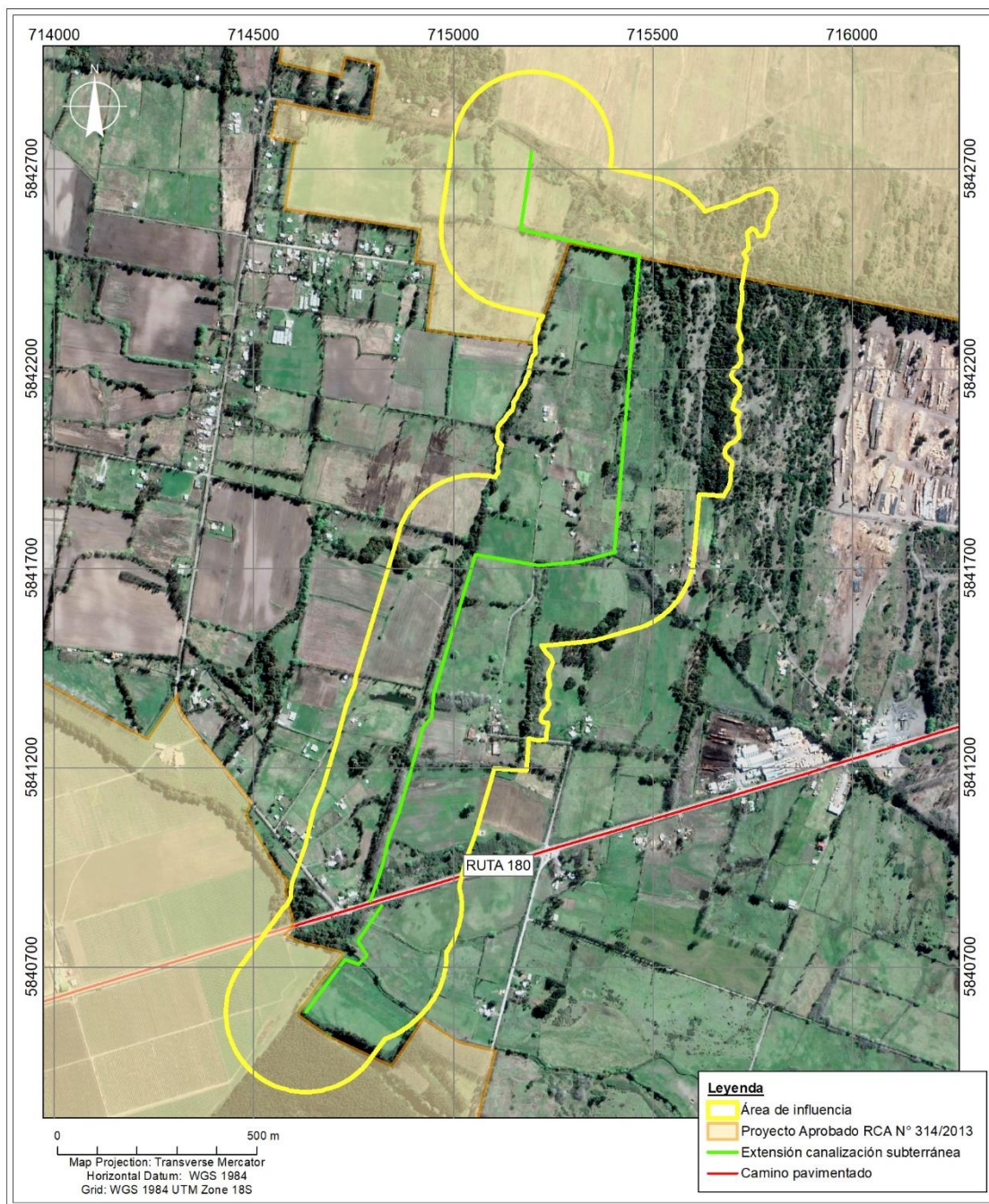
"El Área de Influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente..."

En base a ello, el AI se configuró sobre la superficie comprendida por un buffer dinámico que permita asegurar la representatividad de los componentes Flora vascular y Vegetación terrestre, y obtener toda la información que se requiera para predecir y evaluar efectos sobre los mismos; para ello se consideraron los siguientes criterios:

- Partes y obras del proyecto: se considerarán el emplazamiento y superficie de la totalidad de las obras proyectadas.
- Unidades vegetacionales: se consideró la extensión de las unidades vegetacionales presentes. Es decir, el AI considerará la forma natural de las formaciones vegetales.
- Barreras naturales: se considerarán algunas barreras naturales (cerros, quebradas, ríos, cambios de pendiente o exposición, entre otros) que modifiquen o interrumpen la continuidad de las unidades vegetacionales existentes, determinando o ajustando con ello el límite del buffer.
- Barreras artificiales: se considerarán algunas barreras artificiales (camino, construcciones, entre otras) que modifiquen o interrumpen la continuidad de las unidades vegetacionales existentes, determinando o ajustando con ello el límite del buffer.

En función de lo anterior, el área de influencia para la caracterización del componente flora y vegetación contempló una superficie equivalente a 136,13 hectáreas, en cuyo interior se desarrolla el área del proyecto (1,44 ha), la que se puede apreciar en la Figura 3-1.

Figura 3-1 Área de Influencia de flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia. Base de imagen Image © 2018 CNES / Airbus.

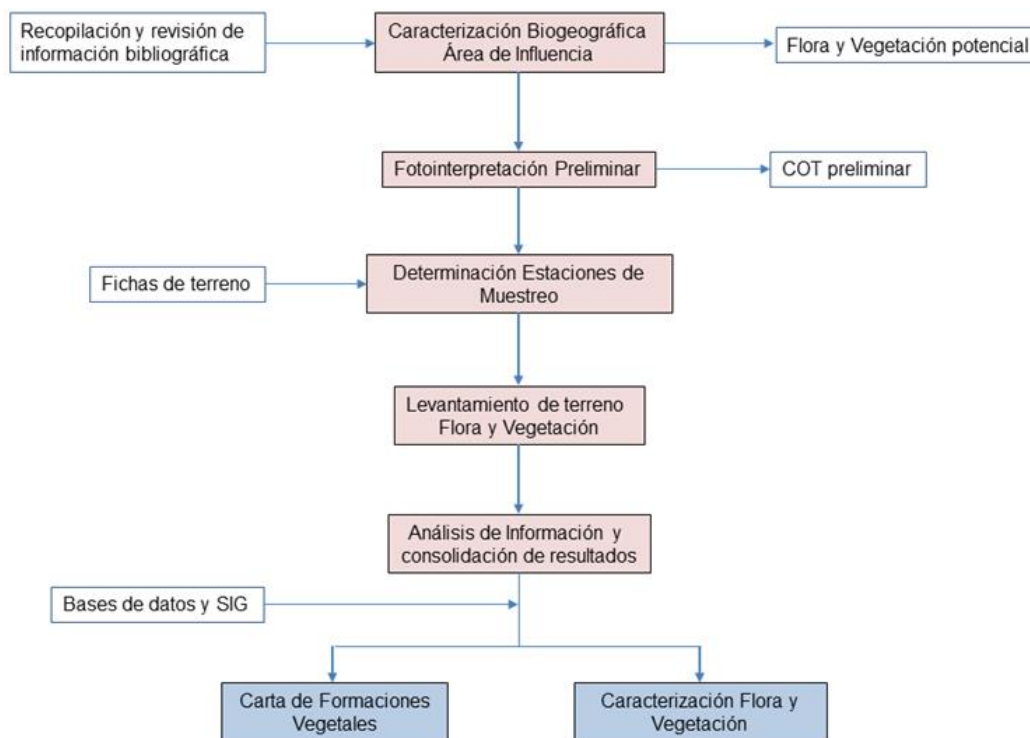
4 Metodología

La metodología de estudio que se utilizó para caracterizar y cuantificar la flora y vegetación consideró tres (3) etapas generales, a saber:

- **Etap 1:** Revisión de Antecedentes Bibliográficos, en la cual se establece y caracteriza el marco biogeográfico del área de influencia.
- **Etap 2:** Levantamiento de información en el área de influencia, mediante dos campañas de terreno. Una efectuada en la estación de otoño entre los días 11 y 12 de abril de 2018; y la segunda realizada en la estación de primavera, entre los días 26 y 27 de noviembre del 2018.
- **Etap 3:** Sistematización, análisis y consolidación de la información levantada en las etapas previas, estableciendo con ellos una caracterización de los componentes de flora y vegetación vascular del área de influencia, bajo el contexto ambiental existente.

En este contexto la metodología básica de levantamiento de información siguió el esquema presentado en la Figura 4-1

Figura 4-1 Esquema metodológico para el desarrollo del componente flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.

4.1.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Durante esta etapa se estableció y caracterizó el marco biogeográfico en que se inserta el AI del componente, determinando tanto la singularidad como el estatus de conservación de la flora potencial, por medio de una revisión bibliográfica de trabajos realizados a la fecha, tales como: publicaciones científicas, informes del Estado u ONG y/o aquellas disponibles en el sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), entre otros.

Particularmente, el análisis biogeográfico del componente flora vascular y vegetación terrestre, se abordó basándose en dos fuentes: Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994), y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile elaborada por Luebert y Pliscoff (2017).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) se desarrolla a partir de criterios fisionómicos-estructurales, antecedentes de terreno y antecedentes bibliográficos y establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación de Chile con cuatro niveles de agregación. A saber: Región Ecológica - Sub-región Ecológica - Formación Vegetal - Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por ende rangos de distribución geográficos. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega especies vegetales que caracterizan estas formaciones, acorde a su mayor o menor participación en la composición florística.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) considera criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen los pisos bioclimáticos) y vegetacionales, cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica", éstos tienen representación cartográfica.

Adicionalmente se consideraron estudios de flora y vegetación cercanos al área de influencia, Líneas de base ambientales y Consultas de Pertinencia.

Mediante estas fuentes de información, se realizó una caracterización de la flora vascular y la vegetación terrestre que potencialmente se puede encontrar en el AI.

4.1.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento de información en terreno se realizó en dos temporadas, una correspondiente a otoño entre días 11 y 12 de abril y la segunda en primavera durante los días 26 y 27 de noviembre, ambas en el año 2018. El desarrollo del trabajo se realizó en función de las siguientes etapas:

4.1.2.1 Planificación del trabajo

La planificación del trabajo de terreno consiste en generar la información suficiente para diseñar la visita al AI. En primer lugar, se revisó los trabajos realizados para el mismo componente en otros proyectos y/o estudios en el sector. Posteriormente, se desarrolló una fotointerpretación para definir unidades homogéneas sobre las cuales disponer las unidades muestrales, para luego, proceder a generar la información cartográfica de apoyo al trabajo de campo, la cual incluye vías de acceso e hitos geográficos más relevantes.

4.1.2.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación tuvo como objetivo analizar la información espacial mediante la descripción de imágenes satelitales, considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth, Image © 2018 DigitalGlobe. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital en ambiente ArcGIS 10 (ArcMap 10.4.1).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono/color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados, que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo.

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo para el desarrollo de la campaña de terreno. Estos incluyen la imagen satelital de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas, se ubican las unidades muestrales para el levantamiento de información en terreno.

4.1.2.3 Tipo de muestreo

La ejecución de la presente línea base consideró utilizar la técnica de muestreo del tipo preferencial, y dentro de éste, al subtipo estratificado según lo definen Matteucci y Colma (1982). El muestreo preferencial se caracteriza porque las unidades muestrales se sitúan en formaciones consideradas típicas o representativas, sobre la base de los criterios de la fotointerpretación. Esta última, permite el ajuste al subtipo preferencial estratificado, el que comúnmente se emplea en zonas extensas (superficies mayores 5.000 ha). En este caso, la estratificación estuvo dada por la división en unidades homogéneas de vegetación.

El muestreo preferencial estratificado tiene una amplia ventaja sobre el muestreo aleatorio simple, desde el punto de vista de un marco general, ya que incrementa la precisión de las estimaciones al adecuar el tamaño de la muestra a la superficie ocupada por cada estrato identificado en la Carta de Ocupación de Tierras (COT), reduciendo errores por sobre muestreo de los estratos pequeños o sub muestreo de los estratos más grandes

Considerando lo anterior, la disposición de las unidades muestrales se orientó a caracterizar gran parte de los recubrimientos del suelo identificados en la fotointerpretación para el AI.

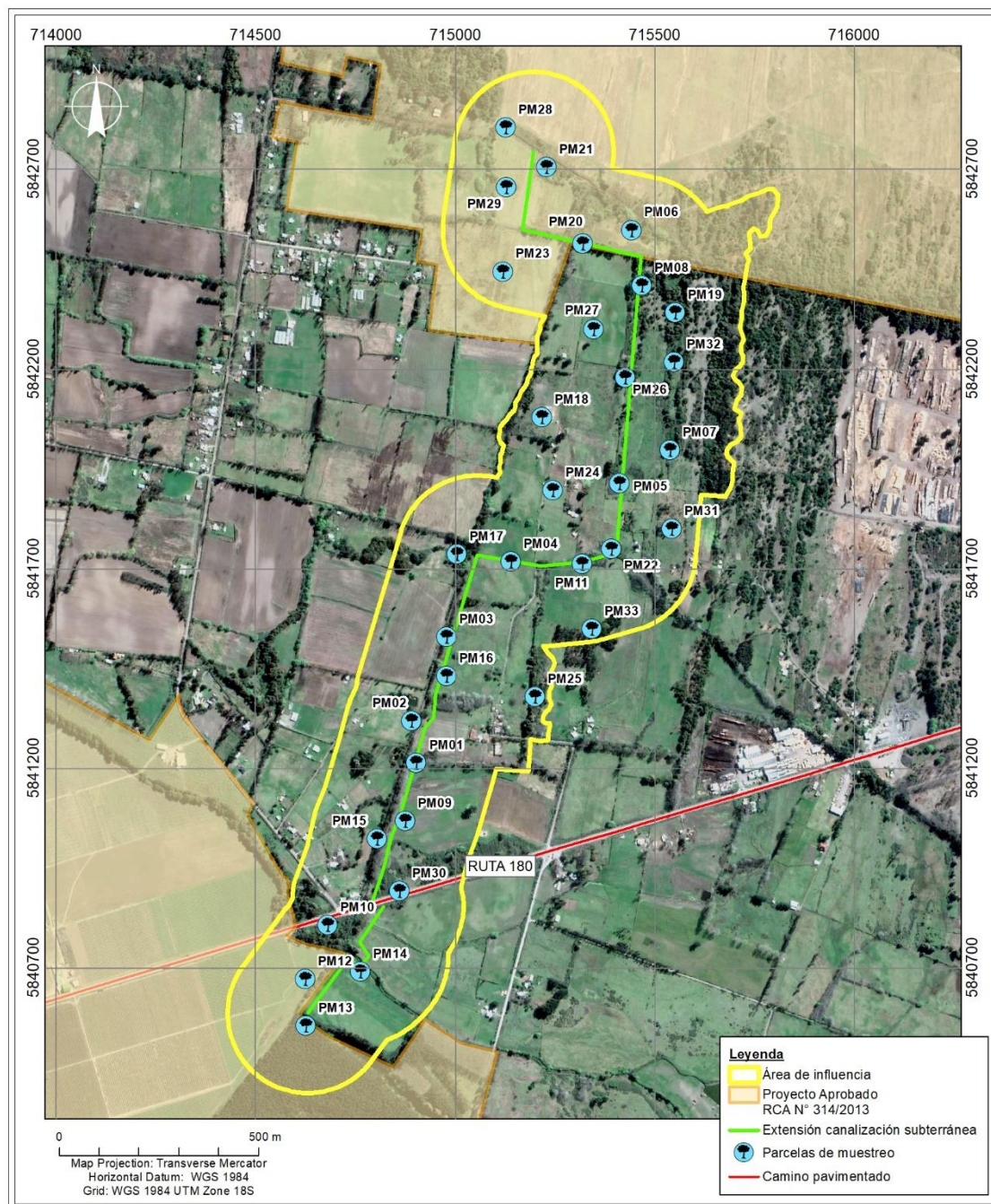
4.1.2.4 Puntos de muestreo establecidos

Durante la prospección realizada en terreno, se realizaron treinta y tres (33) unidades muestrales en el AI, las cuales se presentan en Apéndice F.1 y se distribuyeron de acuerdo a lo presentado en la Figura 4-2 y Apéndice F.3.

La distribución de los puntos se realizó en base a los siguientes criterios:

- a) Caracterizar la totalidad de las unidades vegetacionales identificadas preliminarmente mediante fotointerpretación.
- b) Corroborar la presencia/ausencia de vegetación en aquellos sectores donde la fotointerpretación de imágenes no resultaba precisa.
- c) Levantar la información necesaria en las unidades vegetales correspondiente a bosque nativo.

Figura 4-2 Distribución de parcelas de muestreo



Fuente: Elaboración propia. Base de imagen Image © 2018 CNES / Airbus.

4.1.2.5 Descripción del Uso de suelo actual

A partir de la información generada en la fotointerpretación y la validación realizada en terreno, se delimitaron unidades homogéneas con respecto al uso de suelo actual. Estas unidades se definen y describen en la Tabla 4-1, de acuerdo a lo establecido en la metodología COT y las adaptaciones propuestas por el equipo profesional.

Tabla 4-1 Usos de suelo

Uso de suelo	Descripción
Arborescente	Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas. Conocidas como cortinas cortaviento.
Bosque	Se definió como bosque nativo a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie mínima de 5.000 m ² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283).
Camino	Vía vehicular de cualquier tipo que comunica con otras vías y que comprende tanto las calzadas como las aceras entre dos propiedades privadas o dos espacios de uso público o entre una propiedad privada y un espacio de uso público.
Cuerpo de agua	Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas, dulces o tratadas, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano, ríos y canales.
Cultivo agrícola	Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
Matorral	Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 10%, el de arbustos puede variar entre 10 a 100% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%. O puede estar conformado por árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
Plantación Forestal	Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas.
Pradera	Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.6 Caracterización de la Flora vascular

Se entenderá por Flora Vascular, al conjunto de especies vegetales que poseen tejidos diferenciados (xilema y floema), capaces de transportar agua o soluciones salinas acuosas, desde las raíces a las hojas y viceversa.

Para su identificación se estableció un muestreo dirigido mediante unidades muestrales, cuya superficie se determinó en función de las formaciones vegetacionales presentes. Las unidades muestrales son georreferenciadas y dispuestas para abarcar todas las formaciones vegetales determinadas previamente, registrando las especies presentes, lo cual permite generar un catastro florístico del AI. De modo complementario, durante el trayecto entre unidades muestrales se registran las especies vegetales que pueden enriquecer el listado florístico.

Aquellas especies que no es posible identificar en terreno, se herborizan y determinan en gabinete. Para el registro de la abundancia relativa (Tabla 4-2) se consideraron las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 4-2 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

Las especies fueron identificadas para la elaboración del listado y el catastro florístico, asignándoles la nomenclatura correspondiente de acuerdo al consenso de dos catálogos taxonómicos filogenéticos, estos son los siguientes:

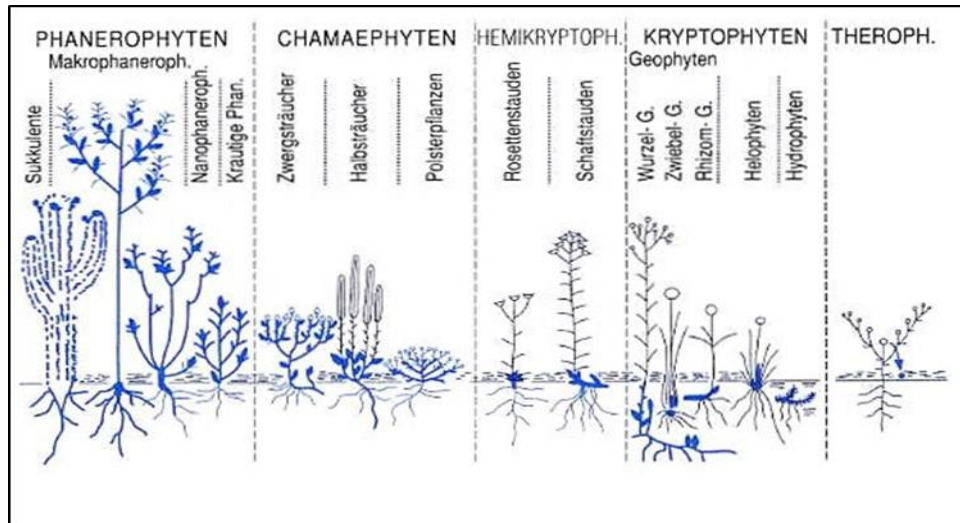
- Base de datos electrónica "Tropicos" (Missouri Botanical Garden, 2018).
- Base de datos electrónica "IPNI": The International Plant Names Index (Royal Botanic Gardens Kew, The Harvard University Herbaria & Australian National Herbarium, 2018).

En cuanto al origen geográfico (fitogeografía) de las especies, éste fue determinado de utilizando el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga et al., 2008a, 2008b, 2008c). De acuerdo a esto, las especies se clasificaron de la siguiente forma:

- Endémicas: aquellas con una distribución natural restringida en Chile, acotada a un área o ecosistema determinado.
- Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
- Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
- Naturalizadas: las cuales corresponden a plantas que, no siendo oriundas de un país, medra en este y se propaga como si fuese autóctona.

El Tipo Biológico de las especies insertas en el AI también fue elaborado en función del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Por su parte, la Forma de Vida fue determinada mediante la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg (1974), la cual caracteriza las especies de acuerdo a la posición de sus yemas meristemáticas de renuevo en los meses desfavorables de desarrollo. En la Figura 4-3 se puede observar la propuesta metodológica utilizada para la definición de las Formas de Vida del área de influencia.

Figura 4-3 Tipos de Formas de vida según la metodología propuesta por Raunkiaer, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg



Fuente: Formas de vida a partir de Schultz, 2002.

La definición de los conceptos de las formas de vida de Raunkiaer se detalla a continuación:

- **Fanerófito:** Conjunto de formas vegetales en que las yemas de reemplazo se elevan en el aire a más de 25 cm del suelo. La forma de vida Fanerófito se puede subdividir hasta en 15 subdivisiones, pero para efectos de simplificación se han considerado; Megafanerófitos: poseen sus yemas de renuevo a más de 30 metros del suelo; Mesofanerófitos: poseen sus yemas de reemplazo entre los 30 y 8 metros del suelo; Microfanerófitos: poseen sus yemas de reemplazo entre los 8 y 2 metros del suelo y las Nanofanerófitos que corresponden a las especies que poseen sus yemas de reemplazo entre 2 metros y 25 cm del suelo. También se han considerado las especies Fanerófitas Epífitas, las que corresponden a las especies que viven sobre plantas, a más de 25 cm sobre el suelo, pero no le extraen nutrientes.
- **Caméfito:** Conjunto de formas en donde las yemas de reemplazo se elevan en el aire a menos de 25 cm del suelo, de modo que quedan protegidas de la estación desfavorable por un manto de nieve u hojarasca.
- **Hemicritófito:** Conjunto de formas vegetales en las cuales su parte aérea muere anualmente y las yemas de reemplazo quedan próximamente a ras de suelo.
- **Terófito:** Conjunto de plantas anuales, capaces de completar todo el ciclo de su existencia en la estación favorable.
- **Geófito:** Conjunto de plantas vasculares criptófitos que presentan sus yemas de renuevo protegidas en órganos caulinarios de reserva en forma de bulbos, tubérculos, rizomas, cormos o raíces tuberosas.
- **Helófito:** Definidas como plantas anfibias, que arraigan en el suelo sumergido o encharcado, y alargan su eje, que asoma en el aire.

Las especies que viven sobre otras plantas extrayendo nutrientes de ellas, se clasifican como plantas parásitas.

Respecto de las especies registradas e identificadas en terreno o en gabinete mediante claves taxonómicas, se atribuyeron con su nombre científico, común, origen geográfico, tipo biológico y forma de vida. La identidad taxonómica de las especies registradas se basó en la literatura botánica especializada, como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, junto a sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos.

Complementario a los análisis de flora, se determinará el grado de antropización del área de influencia, para lo cual se utilizó la metodología propuesta por González (2000), el cual propone grados de intervención y transformación antrópica de a partir de la cantidad de especies nativas e introducidas registradas en un área. La Tabla 4-3 muestra la metodología propuesta por González (2000).

Tabla 4-3 Escala de evaluación del grado de intervención antrópica

Rango de porcentaje de especies introducidas	Grado de intervención antrópica
0%-13%	Sin intervención
14%-20%	Poco intervenido
21%-30%	Medianamente intervenido
31%-100%	Altamente intervenido

Fuente: González, 2000.

4.1.2.7 Caracterización de la vegetación terrestre

Se entenderá por Vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Ettienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora de un área, más la componente de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras.

La metodología utilizada para la caracterización de la vegetación corresponde a la Carta de Ocupación de Tierras (COT), que es actualmente el método más utilizado y reconocido para describir la vegetación, ya que puede adaptarse tanto a un sin número de propósitos como a diferentes escalas. Mediante este procedimiento se logra una representación del estado actual de la cobertura vegetal según criterios de fisonomía y dominancia, los cuales permiten definir unidades homogéneas de vegetación denominadas "Formaciones Vegetacionales".

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- a) **Tipos biológicos**, los que definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales:

Tabla 4-4 Codificación de tipos biológicos

N°	Tipo biológico	Codificación	Tipo
1	Leñoso Alto	LA	Árboles
2	Leñoso Bajo	LB	Arbustos
3	Suculento	S	Cactáceas y bromeliáceas

N°	Tipo biológico	Codificación	Tipo
4	Herbáceo	H	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- b) **Cobertura**, representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, que se estima visualmente.

Tabla 4-5 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy clara	mc	3
25 - 50	Clara	c	4
50 - 75	Semi densa	sd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy densa	md	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982).

- c) **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento, al menos, igual al porcentaje mínimo definido para el tipo vegetacional.

La principal ventaja de presentar de dicha forma los antecedentes radica en la facilidad para ser comprendida. Por otra parte, al existir categorías predefinidas, el trabajo de fotointerpretación y generalización de la información se simplifica.

Finalmente, la vegetación se sintetizó, en la medida de ser posible, en una Carta de Ocupación de Tierras. En el caso de registrarse puntos de muestreo con presencia de especies en categoría de conservación estos serán indicados en un plano con la identificación de cada una de las especies determinadas.

4.1.2.8 Análisis de singularidad

Considerando la información recopilada, se realizó un análisis de singularidad de la flora y vegetación cuyo propósito es identificar características del componente que representen algún atributo particular que sea necesario relevar. Esto se realizó de acuerdo a los criterios indicados por CONAF (2014) y SEA (2015), los cuales se listan a continuación:

a) Criterios de singularidad ambiental para la flora

- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación (CONAF, 2014 y SEA, 2015).

- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de especies endémicas (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de especies de distribución restringida (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378. (SEA, 2015).
- Otras singularidades. (CONAF, 2014 y SEA, 2015).

Las singularidades y estatus de conservación de todas las especies, es determinada considerando los instrumentos legales vigentes. Para determinar la categoría de conservación de las especies de flora, se consideraron los instrumentos oficiales de clasificación de especies. Para ello, se utilizaron las categorías de conservación vigentes según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), esto comprende los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES); y los D.S. N° 33/2012; D.S. N° 41/2012; D.S. N° 42/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 19/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 6/2017 y D.S. N° 79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA). Complementariamente, se consultó el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Ravenna et al., 1998).

Las categorías de conservación utilizadas se basan en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación vigente a la fecha, D.S. N° 29/2012 (MMA), el cual se basa en las tipologías definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2001). Éstas se definen a continuación:

Extinto (EX): un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

Extinto en estado silvestre (EW): un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución natural. Se presumen que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón.

En Peligro Crítico (CR): un taxón está en Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en un estado silvestre.

En Peligro (EN): un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para En Peligro y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción es estado silvestre.

Vulnerable (VU): un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios "A" a "E" para Vulnerable y, por consiguiente, se considera que está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT): un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Datos Insuficientes (DD): un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza.

b) Criterios de singularidades ambiental para la vegetación

Se entenderá por vegetación al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968 en Etienne y Prado 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora de un área, más la componente de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras.

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales relictuales (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales reliquias (CONAF, 2014).
- Presencia de formaciones vegetales remanentes (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de bosque nativo de preservación (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo (SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales (CONAF, 2014).
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas (CONAF, 2014 y SEA, 2015).
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) (CONAF, 2014).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales (CONAF, 2014).
- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas (SEA, 2015).

- Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o Subhúmedas (SEA, 2015).
- Presencia de un ecosistema amenazado (SEA, 2015).
- Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental (SEA, 2015).

5 Resultados

Se presentan a continuación los resultados asociados al componente flora y vegetación, basado en la revisión de antecedentes bibliográficos y las campañas de terreno efectuadas en los meses de abril y noviembre del 2018.

5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

De acuerdo a la línea de base del componente Flora vascular y Vegetación terrestre, presentado como Anexo 4 en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Parque Eólico Alena" (RCA N° 314/2013), el área de influencia se emplaza al interior del ámbito del macro-bioclima mediterráneo, cerca de su límite sur (39° lat. sur). En términos generales, el macro-bioclima mediterráneo se distribuye desde la zona costera de la Región de Antofagasta hasta el interior de la Región de la Araucanía, caracterizándose por la presencia de una estación estival seca con una duración de tres meses (Amigo y Ramírez, 1998; Luebert y Plischoff, 2006).

El área de influencia del proyecto, se encuentra emplazada en la zona de la depresión intermedia y del sotavento de la cordillera de Nahuelbuta, que amplifica la condición mediterránea del sector, dado que este cordón montañoso conforma una barrera que atenúa los vientos y las precipitaciones provenientes del océano. Esta condición permite que, a la misma latitud, tanto en los sectores costeros como andinos, el macro-bioclima presente se considera como templado (Luebert y Plischoff, 2017).

En términos de la flora ya vegetación, el macro-bioclima mediterráneo se caracteriza por contener una gran riqueza de especies de plantas vasculares endémicas, siendo un área prioritaria y un "hotspot" (Myers *et al.*, 2000) para la conservación de la biodiversidad en el mundo, dada su combinación de alta riqueza de especies de flora y un alto nivel de degradación antrópica. Actualmente se estima que se ha perdido al menos el 19% de la cobertura vegetación original (bosque nativo) en los últimos 40 años (Miranda *et al.*, 2016).

De acuerdo con la Clasificación Vegetacional de Gajardo (1994), el AI del proyecto se inserta en la Región del Bosque Caducifolio, Sub Región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente en la formación vegetacional de del **Bosque Caducifolio de La Frontera**, que corresponde a una formación boscosa abierta, que se distribuye sobre suelos planos y lomajes en el sur-este de la Región del Biobío. No obstante, está casi totalmente desaparecida por el uso del suelo en cultivos, praderas y plantaciones forestales. Dentro de esta formación vegetacional se encuentran las comunidades vegetacionales:

- *Nothofagus obliqua*-*Nothofagus dombeyi* (Roble - Coihue)
- *Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum* (Canelo – Temu)
- *Avena fatua* - *Rumex acetosella* (Teatina – Vinagrillo)
- *Aristotelia chilensis* - *Rubus ulmifolius* (Maqui – Murra)
- *Echium vulgare* (Hierba Azul)
- *Acacia dealbata* (Aromo)

Por otro lado, de acuerdo con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Luebert y Plischoff (2017), el AI del Proyecto se encuentra inserta en la formación de Bosque caducifolio, que es dominante en las zonas bajas y montañas de la

transición mediterráneo-templada de Chile y en la cordillera de los Andes en toda la zona centro-sur de Chile, donde la estacionalidad del clima determina que las especies dominantes pierdan las hojas en invierno.

Específicamente, el AI del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional del **Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* - *Cryptocarya alba***, que corresponde a un bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua* (roble), pero con importante presencia de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* (peumo) y *Peumus boldus* (boldo). En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados. Su composición florística es de *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosaea*, *Lardizabala bitermata*, *Lithraea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus salignus*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*, *Uncinia phleoides*.

En el Apéndice F.2, se presenta un listado potencial de especies de plantas vasculares para el área de influencia del proyecto en función del origen bibliográfico de las mismas.

5.2 Caracterización de la flora vascular terrestre registrada en terreno

5.2.1 Riqueza y composición florística

Las campañas de terreno realizadas en las temporadas de otoño y primavera (2018) entregaron como resultado una riqueza de cincuenta y dos (52) especies de plantas vasculares, las que se clasificaron de acuerdo a su taxonomía en sus respectivas divisiones, clases, familias y nombres científicos. Junto con esto se determinó el origen fitogeográfico y la forma de vida para cada especie.

Tabla 5-1 Especies de flora identificadas en el área de influencia

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	OF	TB	FV
Liliopsida	Juncaceae	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey	Junquillo	Na	Hp	Cam
	Poales	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i> L.	Aira	Ex	Ha	Hem
			<i>Avena barbata</i> L.	Avena	Ex	Ha	Hem
			<i>Avena sativa</i> L.	Avena	Ex	Ha	Hem
			<i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Ex	Ha	Hem
			<i>Briza minor</i> L.	Temblorosa	Ex	Ha	Hem
			<i>Lolium perenne</i> L.	Raigrás	Ex	Hp	Cam
			<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo	Ex	Ha	Hem
			<i>Zea mays</i> L.	Maíz	Ex	Ha	Ter
Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Montañón Negro	Ex	Ha	Hem
			<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Ex	Ha	Hem

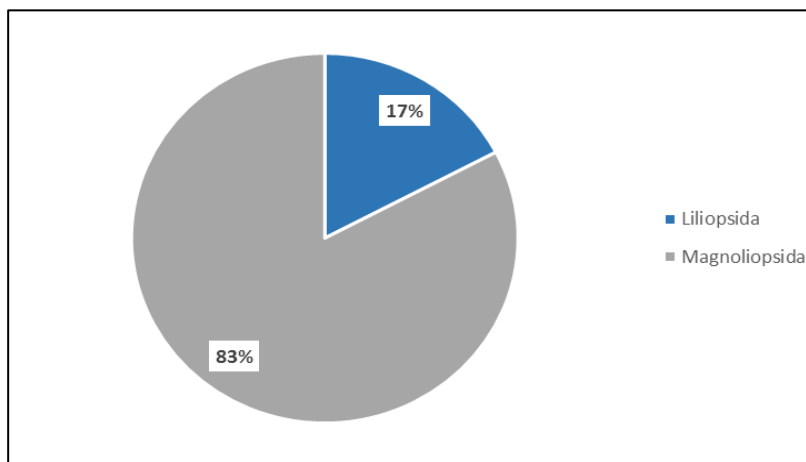
Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	OF	TB	FV
			<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.	Perejil del monte	Ex	Hp	Ter
	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda	Ex	Ha	Hem
Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Na	Arp	Nan
			<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	--	Na	Arp	Nan
			<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo negro	Ex	Ha	Hem
			<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Ex	Ha	Hem
			<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg.	Diente de león	Ex	Hp	Cam
	Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica napus</i> L.	Raps, Canola	Ex	Ha	Hem
	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla	Ex	Ha	Ter
		Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Acederilla	Ex	Arp	Hem
	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Na	Ap	Mes
	Ericales	Ericaceae	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Arandano	Ex	Arp	Nan
	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Ex	Ap	Mes
			<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Ex	Ap	Mes
			<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Nat	Hp	Nan
			<i>Genista monspessulana</i> (L.) L.A.S. Johnson	Retamilla	Ex	Arp	Nan
			<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	Ex	Hp	Ter
			<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Ex	Ac	Mes
			<i>Trifolium repens</i> L.	Trebol blanco	Ex	Hp	Hem
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	En	Ap	Mes
	Fagales	Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aliso	Ex	Ap	Mes
		Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castaño	Ex	Ac	Mes
			<i>Quercus robur</i> L.	Encina	Ex	Ac	Mes
		Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal	Ex	Ac	Mes
	Lamiales	Boraginaceae	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Nomeolvides	Ex	Hb	Cam
		Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Ex	Hp	Ter
		Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Ex	Hp	Cam
	Malpighiales	Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.	Alamo blanco	Ex	Ac	Mes
			<i>Populus nigra</i> L.	Alamo negro	Ex	Ap	Mes

Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	OF	TB	FV
			<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce lloron	Ex	Ap	Mes
	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Ex	Ap	Mes
	Oxalidales	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Na	Arp	Mic
	Ranunculales	Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	Voqui blanco	Na	Lp	Fae
	Rosales	Rosaceae	<i>Malus domestica</i> Borkh.	Manzano	Ex	Ac	Mes
Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo europeo	Ex	Ap	Mes
			<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Ex	Arp	Nan
			<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Zarzamora	Ex	Arp	Nan
			<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Ex	Arp	Nan
	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera var. <i>Polygamus</i>	Huingan	Na	Arb	Mes
	Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Na	Arp	Nan
	Vitales	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Ex	Arp	Nan

Fuente: Elaboración propia. Simbología: **Origen Biogeográfico (OF):** **En:** Endémica, **Na:** Nativo, **Ex:** Exótico, **Nat:** Naturalizada; **Tipo Biológico (TB):** **Ac:** Árbol caducifolio, **Ap:** Árbol perenne, **Arb:** Arbusto o arbolito, **Arp:** Arbusto perenne, **Ha:** Hierba anual, **Hb:** Hierba bianual, **Hp:** Hierba perenne, **Lp:** Liana perenne; **Formas de Vida (FV):** **Cam:** Caméfito, **Hem:** Hemicriptófito, **Mes:** Mesofanerófito, **Mic:** Microfanerófito, **Nan:** Nanofanerófito, **Fae:** Fanerófito epífito, **Ter:** Terófito.

Las 52 especies de plantas vasculares identificadas se clasifican en la división taxonómica Magnoliophyta, siendo el 82,7% (43 especies) Magnoliophyta-Magnoliopsida y 17,3% (9 especies) Magnoliophyta-Liliopsida, como se puede observar en la Figura 5-1

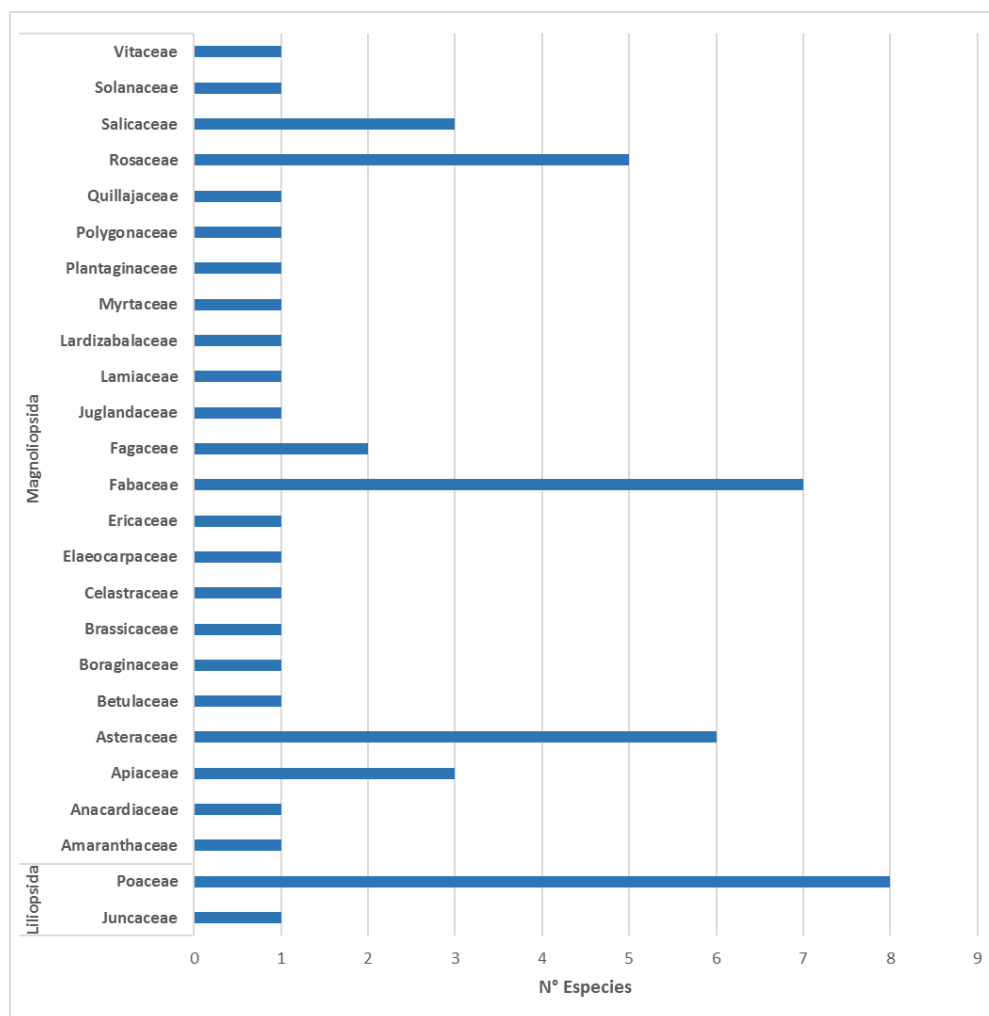
Figura 5-1 Distribución porcentual de las subdivisiones Magnoliopsida y Liliopsida respectivas para los taxa identificados



Fuente: Elaboración propia.

Las especies pertenecientes a la clase Liliopsida se distribuyen en dos (2) familias. Por su parte, las especies de la clase Magnoliopsida se distribuyen en veintitrés (23) familias, tal como se representa en la Figura 5-2.

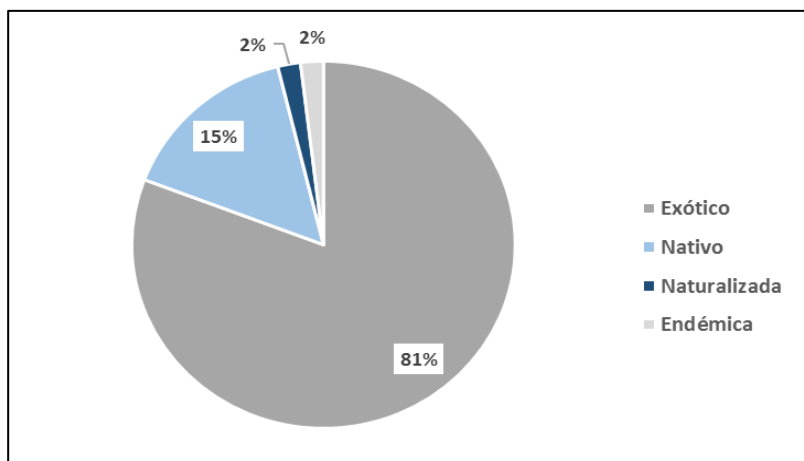
Figura 5-2 Riqueza de especies representadas por taxas



Fuente: Elaboración propia

5.2.2 Origen fitogeográfico y tipo biológico

En relación al origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el AI del Proyecto, esta se caracteriza por un alto componente exótico, alcanzando un 80,8% (42 especies); mientras que solo un 15,4% (8 especies) corresponden a procedencia nativa, de éstas, se registró una especie endémica del país, equivalente al 1,9%. Por otra parte, se registró una especie como naturalizada, tal como se puede apreciar en la Figura 5-3.

Figura 5-3 Distribución porcentual de origen geográfico de la flora registrada


Fuente: Elaboración propia.

La relación entre el origen geográfico y el tipo biológico de la flora vascular identificada en el área de influencia se presenta en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2 Tipo Biológico en relación al Origen Geográfico de las especies identificadas

Tipo biológico	Exótico	Nativo	Naturalizada	Endémica	Total	Porcentaje (%)
Árbol caducifolio	6	-	-	-	6	11.5
Árbol perenne	7	1	-	1	9	17.3
Arbusto o arbolito	-	1	-	-	1	1.9
Arbusto perenne	7	4	-	-	11	21.2
Hierba anual	14	-	-	-	14	26.9
Hierba bianual	1	-	-	-	1	1.9
Hierba perenne	7	1	1	-	9	17.3
Liana perenne	-	1	-	-	1	1.9
Total	42	8	1	1	52	100.0
Porcentaje (%)	80.8	15.4	1.9	1.9	100.0	

Fuente: Elaboración propia

De la tabla precedente se puede extraer que la relación hierbas anual de origen exótico son las abundantes, con ejemplares (14) especies, equivalente al 26,9% de las especies registradas en el AI del proyecto. Le siguen los arbustos perennes, con siete (7) especies exóticas y cuatro (4) nativas, totalizando once especies, equivalente al 21,2% de las especies del AI. Posteriormente, vienen las hierbas bianuales y los árboles perennes, ambos con nueve (9) especies, equivalente al 17,3% de las especies del AI, y cada uno con una particularidad: una (1) especie naturalizada (*Galega officinalis*) y una especie endémica (*Quillaja saponaria*), respectivamente.

5.2.3 Forma de vida y origen geográfico

Utilizando la clasificación de Raunkier, adaptada por Mueller Dombois y Ellenberg (1974), fue posible clasificar las especies del área de influencia de acuerdo a sus formas de vida. De acuerdo con lo anterior, las especies identificadas en el área de influencia se obtiene lo siguiente:

Tabla 5-3 Riqueza de especies según origen geográfico por forma de vida

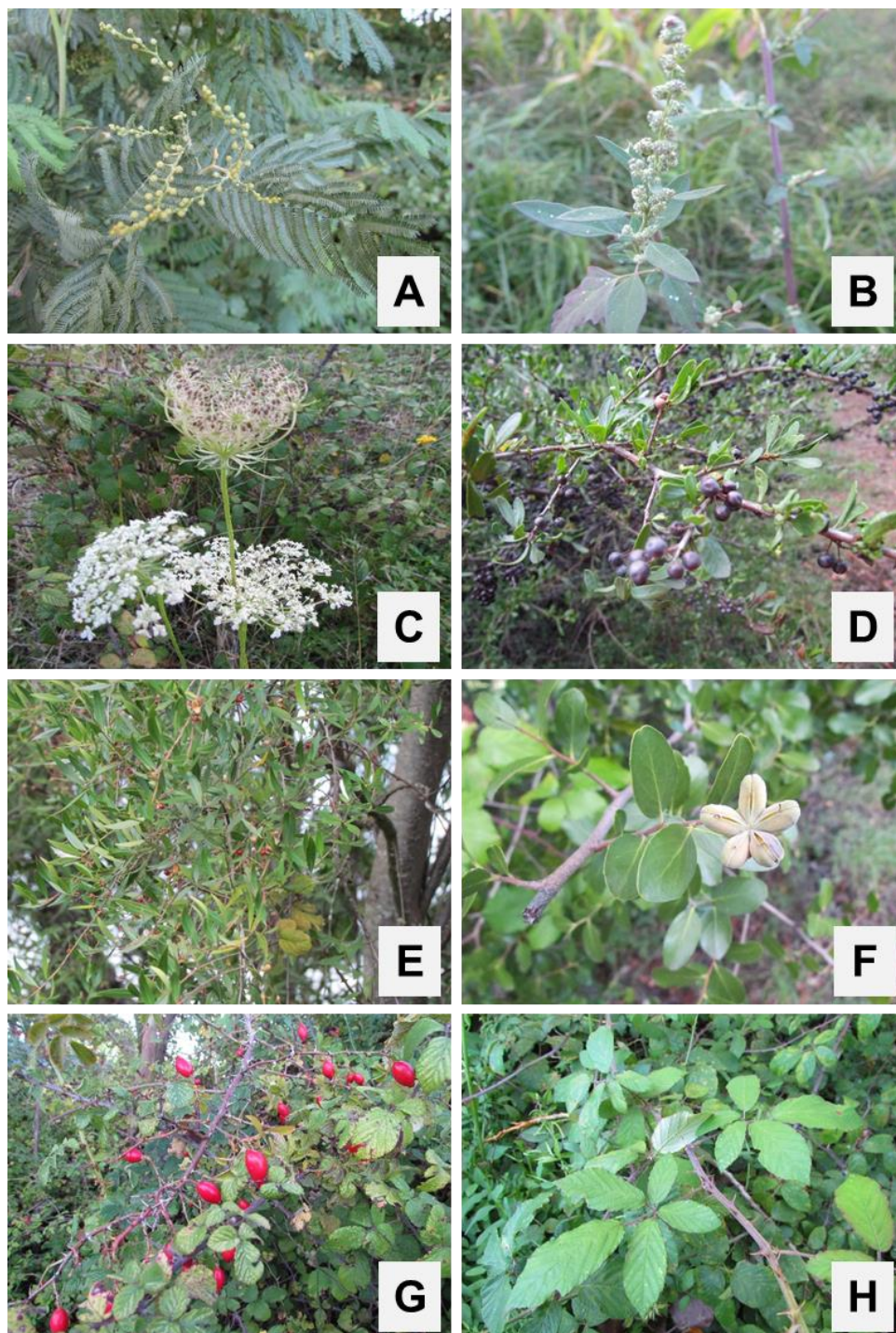
Forma de vida	Exótico	Nativo	Naturalizada	Endémica	Total	Porcentaje (%)
Caméfito	4	1	-	-	5	9.6
Fanerófito epífito	-	1	-	-	1	1.9
Hemicriptófito	14	-	-	-	14	26.9
Mesofanerófito	13	2	-	1	16	30.8
Microfanerófito	-	1	-	-	1	1.9
Nanofanerófito	6	3	1	-	10	19.2
Terófito	5	-	-	-	5	9.6
Total	42	8	1	1	52	100.0
Porcentaje (%)	80.8	15.4	1.9	1.9	100.0	

Fuente: Elaboración propia

De la tabla precedente se puede extraer que la forma de vida Mesofanerófito, cuyo origen fitogeográfico se reparte en trece (13) especies exóticas, dos (2) nativas y una (1) endémica; totaliza dieciséis (16) especies, equivalente al 30,8% de las especies registradas en el AI del proyecto. Le siguen los Hemicriptófitos, con catorce (14) especies de origen exótico, equivalente al 26,9% de las especies del AI. Posteriormente, vienen las Nanofanerófitas, con seis (6) especies exóticas, tres (3) nativas y una (1) naturalizada, totalizando diez (10) especies, equivalente al 17,3% de las especies del AI.

En la Figura 5-4 se pueden apreciar algunas de las especies de plantas vasculares identificadas en terreno dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 5-4 Diversidad de especies de plantas vasculares identificadas en terreno



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: *Racosperma dealbatum* (Link) Pedley; B: *Chenopodium album* L.; C: *Conium maculatum* L.; D: *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera; E: *Maytenus boaria* Molina; F: *Quillaja saponaria* Molina; G: *Rosa rubiginosa* L.; H: *Rubus ulmifolius* Schott

5.2.4 Estado de conservación

Del total especies registradas en el área de influencia del proyecto, ninguna de ellas se encuentra listada en categoría de conservación, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y los documentos de referencia indicativos.

5.2.5 Grado de antropización

De acuerdo con la escala de evaluación del grado de intervención antrópica dentro de un área, en función de los porcentajes registrados de especies introducidas, el AI del proyecto se encuentra clasificada como Altamente Intervenido, dado que posee un porcentaje de 80,8% de especies exóticas.

Esta cifra se encuentra relacionada con la presencia de especies que poseen mecanismos de dispersión y reproducción que pueden ser favorecidas por actividades humanas, animales o, simplemente, por el agua. Una característica que favorece la presencia de especies introducidas es que producen gran cantidad de semillas formando un banco permanente, el que germina rápidamente tras alguna perturbación natural o antrópica (Fuentes *et al.* 2014). Otra característica que favorece su presencia, son las transformaciones de las formaciones naturales a cultivos agrícolas, los que actualmente, en su mayoría, se encuentran en desuso, dando paso a extensas praderas, facilitando aún más el ingreso y colonización de especies invasoras.

5.2.6 Análisis de singularidades ambientales de flora

En relación a los criterios de evaluación establecidos por CONAF (2014) para el análisis de singularidad de la flora vascular presente en un área de influencia, se presenta el análisis correspondiente en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Criterios de singularidad ambiental de la flora vascular aplicables para el área de influencia

Criterio	Aplica	No Aplica
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación		X
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
Presencia de especies endémicas	X	
Presencia de especies de distribución restringida		X
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378		X
Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2014).

Tal como se señala en la tabla anterior, de acuerdo a los criterios de singularidad establecidos por la Guía de CONAF (2014) para el componente flora, en el área de influencia del Proyecto se aprecian sensibilidades ambientales, como se detalla a continuación:

Presencia de especies endémicas

De acuerdo al listado taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia se identificó *Quillaja saponaria*, especie endémica del país.

5.3 Caracterización de la vegetación

5.3.1 Uso actual del suelo

La superficie del área de influencia del Proyecto equivale a 136,13 hectáreas (ha), dentro de la cual se identificaron ocho (8) usos de suelo, tal como se detalla en la Tabla 5-5.

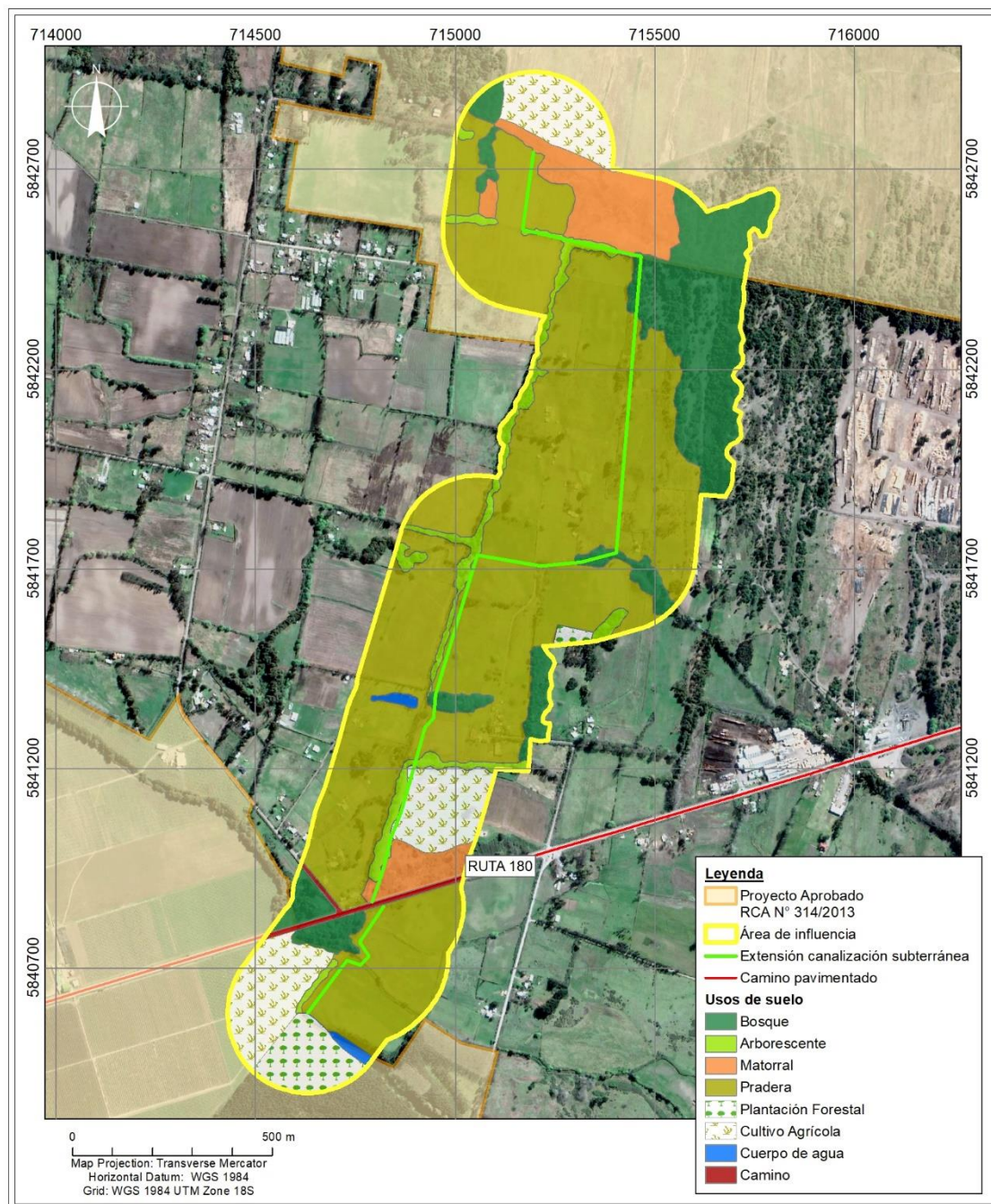
Tabla 5-5 Usos de suelo existentes en el área de influencia del proyecto

Uso de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Arborescente	5,68	4,18
Bosque	20,77	15,26
Camino	0,86	0,63
Matorral	9,05	6,65
Plantación Forestal	3,70	2,71
Pradera	82,23	60,40
Cuerpo de agua	0,57	0,42
Cultivo agrícola	13,27	9,75
Total	136,13	100,00

Fuente: Elaboración propia

De la tabla precedente se puede extraer que el recubrimiento de mayor superficie dentro del AI del proyecto, corresponde a pradera con un 60,40% de ocupación del suelo, seguido por bosque con 15,26% y cultivos agrícolas con 9,75%. Los usos de suelo registrados en el AI se presentan en la Figura 5-5 y Apéndice F.3.

Figura 5-5 Usos de suelo definidos al interior del AI



Fuente: Elaboración propia. Base de imagen Image © 2018 CNES / Airbus.

5.3.2 Formaciones vegetales definidas

En cuanto a las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, se determinó un total de diecisiete (17) unidades, las cuales comprenden una superficie total de 136,13 ha, ver Tabla 5-6. La distribución de estas formaciones vegetales en el área de influencia puede observarse en la Carta de Ocupación de Tierras que se encuentra en el Apéndice F.3.

Tabla 5-6 Superficie de las formaciones vegetacionales presentes en el Área de influencia

Uso de Suelo	Formación vegetal	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Arborescente	Arborescente de <i>Acacia dealbata</i>	0,23	0,17
	Arborescente de <i>Acacia melanoxylon</i>	3,99	2,94
	Arborescente de <i>Populus nigra</i>	1,46	1,07
Bosque	Bosque exótico de <i>Acacia delbata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>	2,30	1,69
	Bosque exótico de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Salix babylonica</i>	0,51	0,37
	Bosque exótico de <i>Acacia melanoxylon</i> , <i>Populus alba</i> y <i>Populus nigra</i>	1,30	0,96
	Bosque exótico de <i>Populus nigra</i> y <i>Populus alba</i>	1,19	0,88
	Bosque exótico de <i>Quercus robur</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>	0,65	0,48
	Bosque mixto de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	14,82	10,89
Cultivo agrícola	Cultivo agrícola de <i>Triticum aestivum</i>	4,22	3,10
	Cultivo agrícola de <i>Vaccinium corymbosum</i>	4,86	3,57
	Cultivo agrícola de <i>Zea mays</i>	4,19	3,08
Matorral	Matorral arborescente de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	6,37	4,68
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,36	0,27
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Genista monspessulana</i> y <i>Rosa rubiginosa</i>	2,32	1,70
Plantación Forestal	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	3,70	2,71
Pradera	Pradera de <i>Galega officinalis</i>	82,23	60,40
Camino	Zona desprovista de vegetación	0,86	0,63
Cuerpo de agua	Zona desprovista de vegetación	0,57	0,42
Total		136,13	100,00

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales registradas en el AI del Proyecto.

5.3.2.1 Arborescentes

Este tipo de formación vegetal, por su fisionomía, estructura, tamaño y uso no pueden ser categorizadas en las definiciones de uso de suelo de bosque ni de matorrales. Estas corresponden, principalmente, a cortinas corta

vientos, cercos vivos, delimitadores de predios o remantes de bosques mixtos, son por lo general especies del tipo biológico arbóreo que han sido plantadas para darle alguno de los usos mencionados anteriormente. Están ubicados en pendientes que menores al 5%, el sustrato es arenoso-arcilloso.

La superficie que ocupa este tipo de recubrimiento del suelo es de 5,69 ha. Se compone de tres (3) formaciones vegetales: Arborescente de *Acacia dealbata*, Arborescente de *Acacia melanoxylon* y Arborescente de *Populus nigra*. La fisionomía de las formaciones vegetales se presentan en la Figura 5-6.

Figura 5-6 Fisionomía de Arborescentes



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

Las especies arbóreas que pueden componer este tipo de formaciones son: *Alnus glutinosa* (aliso), *Acacia dealbata* (aromo), *Acacia melanoxylon* (aromo australiano), *Populus nigra* (álamo negro) y *P. alba* (álamo blanco). En algunos casos, se desarrolla un estrato arbustivo compuesto por *Aristotelia chilensis* (maqui) y *Rubus ulmifolius* (zarzamora).

5.3.2.2 Bosque exótico

Son bosquetes adultos remanentes conformados por especies exóticas que se han establecido por diferentes causas, asentadas debido su gran capacidad para asilvestrarse. Están ubicados en pendientes que oscilan entre 5 y 10%, el sustrato es arcilloso con aporte de materia orgánica.

La superficie que ocupa este tipo de recubrimiento del suelo es de 5,95 ha. Se compone de cinco (5) formaciones vegetales: Bosque exótico de *Acacia dealbata-Eucalyptus globulus*, Bosque exótico de *Acacia melanoxylon-Salix babylonica*, Bosque exótico de *Acacia melanoxylon-Populus alba-Populus nigra*, Bosque exótico de *Populus nigra-Populus alba* y Bosque exótico de *Quercus robur-Acacia melanoxylon*. La fisionomía de las formaciones vegetales que componen este tipo de recubrimiento del suelo se observan en la Figura 5-7.

Figura 5-7 Fisionomía de Bosque exótico



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

Los doseles superiores son bastante densos, dominados por acacias (*Acacia dealbata* y *Acacia melanoxylon*) y álamos (*Populus alba* y *Populus nigra*). Además, se pueden encontrar otras especies arbóreas tales como *Alnus glutinosa* (aliso), *Castanea sativa* (castaño), *Eucalyptus globulus* (eucalipto), *Prunus domestica* (ciruelo), *Malus domestica* (manzano), *Robinia pseudoacacia* (falsa acacia) y *Salix babilónica* (sauce llorón). Por su parte, en el sotobosque la especie de mayor abundancia es *Rubus ulmifolius* (zarzamora). No obstante, se pueden encontrar otras especies arbustivas como: *Genista monspessulana* (retamilla), *Cestrum parqui* (palqui) y *Schinus polygamus* (huigán) junto con una gran cantidad de especies herbáceas entre las cuales se encuentran: *Aira caryophyllea* (aira), *Anthriscus caucalis* (montañón negro), *Briza minor* (temblorosa), *B. máxima* (temblorosa), *Chenopodium album* (quinguilla), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Galega officinalis* (galega), *Lolium perenne* (Raigrás) y *Plantago lanceolata* (siete venas).

5.3.2.3 Bosque mixto

Formación vegetal con fisionomía de bosque mixto se compone de dos especies: la especie nativa *Quillaja saponaria* (quillay) y la especie exótica *Acacia melanoxylon* (aromo australiano). Comparten el estrato dominante en igual proporción de cobertura, cubriendo en conjunto más de un 50% del suelo. Ambas, registran alturas que varían entre 12 a 20 metros. Están ubicados en pendientes que fluctúan entre 5 y 15%, el sustrato es arenoso-arcilloso con cierto aporte de materia orgánica.

La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 14,82 ha, la más extensa del uso del suelo denominado bosque. Su fisionomía se presenta en Figura 5-8.

El estrato arbustivo está compuesto por *Rubus ulmifolius* (zarzamora) con coberturas inferiores al 10% y altura inferior al metro. Las otras especies acompañantes de esta formación corresponden a especies herbáceas. Estas son: *Briza máxima* (temblorosa), *Cirsium vulgare* (cardo negro) y *Anthriscus caucalis* (montañón negro).

Figura 5-8 Fisionomía de Bosque mixto



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

5.3.2.4 Plantación Forestal

La formación vegetal de plantación forestal, no evidencia algún tipo de manejo, y está dominada por la especie arbórea *Eucalyptus globulus* (eucalipto), con coberturas del 75 al 85% de recubrimiento del suelo, y alturas sobre los 12 metros. Está formación se encuentra ubicada en pendientes que oscilan entre 5 y 10%, el sustrato es arcilloso con cierto aporte de materia orgánica, proveniente de los mismos individuos de la especie dominante.

La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 3,7 ha. Su fisionomía se presenta en Figura 5-9.

Figura 5-9 Fisionomía de Plantación Forestal



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

En esta formación vegetal se encuentran otras especies arbóreas como: *Aristotelia chilensis* (maqui), *Acacia melanoxylon* (aromo) y *Robinia pseudoacacia* (falsa acacia), cuya cobertura es marginal respecto de la especie dominante. Por su parte, en el sotobosque se encuentran dos especies arbustivas principales: *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y *Galega officinalis* (galega) las que, en conjunto, logran una cobertura cercana al 25% y presentan alturas bajo 1,0 m. En menor proporción, se observaron otras especies arbustivas como *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y *Cestrum parqui* (palqui), con alturas inferiores a los 0,5 m. Por último, en el estrato herbáceo se identificaron especies como: *Anthriscus caucalis* (montañón negro), *Lolium perenne* (raigrás), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Lactuca serriola* (Lechuguilla), *Boquilla trifoliolata* (voqui blanco) y *Chenopodium album* (quinguilla).

5.3.2.5 Matorral arborescente

La formación vegetal de matorral arborescente está compuesta por una especie arbórea en dosel superior: *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano), con coberturas inferiores a 25% de recubrimiento del suelo, cuyas alturas varían entre 4 y 12 metros; y una especie arbustiva en el sotobosque: *Rubus ulmifolius* (zarzamora), con coberturas que varían de 25 y 50% del recubrimiento del suelo, cuyas alturas son inferiores a un 1,0 m. Esta formación se ubica en pendientes que oscilan entre 5 y 10%, el sustrato es principalmente arenoso-arcilloso.

La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 6,37 ha, la más extensa del uso del suelo denominado matorral. Su fisionomía se presenta en Figura 5-10.

Figura 5-10 Fisionomía de Matorral arborescente



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

Las especies que acompañan el estrato arbóreo, dominado por *Acacia melanoxylon*, son *Populus alba* (álamo blanco) y *P. nigra* (álamo negro), cuyas coberturas en conjunto son inferiores a 25% de recubrimiento del suelo, y cuyas alturas varían entre 12 y 20 m. Adicionalmente, dentro del estrato arbustivo, como especie acompañante a *Rubus ulmifolius*, se puede encontrar *Galega officinalis* (galega) con coberturas entre 25 y 50% del recubrimiento del suelo, y cuyas alturas son inferiores a 0,5 m.

5.3.2.6 Matorral

La formación vegetal de matorral presenta un estrato arbustivo dominante, con coberturas que varían entre 25 y 50% de recubrimiento del suelo. La especie dominante es *Rubus ulmifolius* (zarzamora), acompañada por *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y, en algunos sectores, por *Genista monspessulana* (retamilla), cuyas alturas, en general se encuentran entre 1,5 y 0,5 m. Está formación se ubicada en pendientes que oscilan entre 5 y 10%, el sustrato posee distintas conformaciones en algunos sectores puede encontrarse arenoso-arcilloso y en otros arcilloso-limoso con cierto aporte de materia orgánica.

La superficie que ocupa este uso del suelo es de 2,68 ha, se compone de dos (2) formaciones vegetacionales: Matorral de *Rubus ulmifolius* y Matorral de *Rubus ulmifolius*-*Genista monspessulana*-*Rosa rubiginosa*. Su fisionomía se presenta en Figura 5-11.

Figura 5-11 Fisionomía de matorral



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

El estrato arbóreo está compuesto por especies como *Acacia melanoxylon* (aromo), *Populus nigra* (álamo negro), *Maytenus boaria* (maitén), *Robinia pseudoacacia* (falsa acacia) y *Salix babylonica* (sauce llorón), con coberturas inferiores a 5% de recubrimiento del suelo, y alturas que varían entre 4 y 2 m. Por su parte, en el estrato herbáceo las especies más características son *Galega officinalis* (galega), *Taraxacum officinalis* (diente de león), *Rumex acetosella* (acederilla), *Anthriscus caucalis* y *Briza máxima* (tembladera).

5.3.2.7 Pradera

Este tipo de formación vegetal se caracteriza por tener un solo estrato compuesto únicamente por especies herbáceas, en donde domina fuertemente *Galega officinalis* (galega), con coberturas entre 50 y 75% de recubrimiento del suelo y alturas inferiores a 1,0 m. Se acompaña de *Anthriscus caucalis* (montañón negro), *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta), *Rumex acetosella* (acederilla), *Briza máxima* (temblorosa), *B. minor* (temblorosa) y *Lolium perenne* (raigrás), que en conjunto presentan coberturas entre 25 y 50%, y cuyas alturas se encuentran entre 1,0 y 0,5 m.

Esta formación se encuentra altamente intervenida, desde el punto de vista antrópico. Se ubica en sectores planos en los cuales la pendiente no supera el 5%, el grado de erosión es bajo, con sustrato arcilloso y los suelos están, principalmente, destinados a la agricultura. Sin embargo, no evidencia cultivos de este tipo, dando paso a la colonización de especies herbáceas invasoras.

La superficie que ocupa esta formación vegetal es de 82,23 ha, las más extensa dentro del AI del proyecto. Su fisionomía se presenta en Figura 5-12.

Figura 5-12 Fisionomía de Pradera



Fuente: Elaboración propia. Proyección UTM, Datum WGS84, huso 18 sur.

Dentro de las especies arbóreas que se pudieron registrar dentro de esta formación, con un carácter de poco frecuente, se tiene *Quillaja saponaria* (quillay), la cual se manifiesta como individuos aislados y, en casos muy puntuales, dispuestos en pequeños grupos que no llegan a constituir bosque. Además, se presentan también de forma poco frecuente las especies arbustivas *Cestrum parqui* (parqui) y *Schinus polygamus* (molle). Por otro lado, dentro de las especies herbáceas que se pudieron registrar, de manera complementaria a las dominantes y acompañantes, se tiene: *Lactuca serriola* (lechiguilla), *Aira caryophyllea* (aira), *Cirsium vulgare* (cardo negro), *Juncus procerus* (junquillo), *Mentha pulegium* (poleo), *Myosotis sylvatica* (nomeolvides), *Plantago lanceolata* (siete venas), *Taraxacum officinale* (diente de león) y *Trifolium repens* (trebol blanco).

5.3.2.8 Cultivo agrícola

La unidad vegetacional de cultivo agrícola está compuesta por distintas especies exóticas de carácter productivo como la arbustiva *Vaccinium corymbosum* (arándano) y las herbáceas *Triticum aestivum* (trigo) y *Zea mays* (maíz). Presentan coberturas entre 80 y 100%, cuyas alturas se encuentran bajo los 1,0 m. Se ubica en sectores planos en los cuales la pendiente no supera el 5%, el grado de erosión es bajo, con sustrato arcilloso. Estas formaciones poseen un alto grado de intervención antrópica, muchas de ellas han sido dejadas sin manejo o control agrícola y, por lo tanto, ha ingresado un conjunto de especies herbáceas invasoras.

La superficie que ocupa este uso del suelo es de 13,27 ha, se compone de tres (3) formaciones vegetacionales: Cultivo agrícola de *Triticum aestivum*, Cultivo agrícola de *Vaccinium corymbosum* y Cultivo agrícola de *Zea mays*. Su fisionomía se presenta en Figura 5-13.

Figura 5-13 Fisionomía de Cultivo agrícola



Fuente: Elaboración propia

Dentro de las especies se pudo registrar la arbóreas *Juglans regia* L.(Nogal) y las herbáceas *Avena sativa* (avena), *Medicago sativa* (alfalfa) y *Chenopodium álbum* (quiquilla), todas con uso productivo y origen exótico.

5.3.2.9 Zona desprovista de vegetación

Las áreas desprovistas de vegetación carecen de especies vegetales establecidas de forma natural o artificial. Su cobertura del suelo, sumando los tipos biológicos herbáceo, arbustivo y arbóreo, es inferior al 5% de recubrimiento del suelo. Corresponde, básicamente, a caminos, esto es: Ruta 180 y camino interno no pavimentado de carácter predial y a cuerpo de agua. Ver Su fisionomía se presenta en Figura 5-14.

Figura 5-14 Fisionomía de Zona desprovista de vegetación



Fuente: Elaboración propia

5.3.3 Análisis de singularidades ambientales de vegetación

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental; Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (2014), se presenta a continuación el análisis de singularidades ambientales relacionadas con la vegetación presente en el área de influencia.

Tabla 5-7 Criterios de Análisis de Singularidad para la vegetación

Criterio	Aplica	No Aplica
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
Presencia de formaciones vegetacionales relictuales		X
Presencia de formaciones vegetacionales reliquias		X
Presencia de formaciones vegetacionales remanentes		X
Presencia de formaciones vegetacionales frágiles		X
Presencia de bosque nativo de preservación		X
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
Actividad en o colindante con áreas de protección oficial		X
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
Otras singularidades	X	

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2014).

Tal como se señala en la tabla anterior, de acuerdo a los criterios de singularidad establecidos por la Guía de CONAF (2014) para el componente flora, en el área de influencia del proyecto se aprecian sensibilidades ambientales, como se detalla a continuación:

Otras singularidades

En caso que las cortinas cortaviento registradas en el AI del Proyecto, o parte de ellas, deban ser intervenidas para la construcción del Proyecto y éstas hayan sido establecidas en el marco del DL N° 701/1974 (MINAGRI), que fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y Establece Normas de Fomento sobre la materia y sus modificaciones posteriores; según la "Guía de Evaluación Ambiental de CONAF" (2014), la corta de estas formaciones cuando corresponda a proyectos o actividades sometidos al SEIA, deberá ser debidamente identificada y caracterizada de manera que se evalúen alternativas que permitan seguir protegiendo los suelos degradados y/o la posibilidad de reponer el recurso afectado.

Finalmente, es necesario destacar que, de acuerdo a la normativa vigente, la afectación de la formación vegetal definida como Bosque mixto de *Acacia melanoxylon* - *Quillaja saponaria*, requerirá previo a su intervención, la elaboración y tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos, específicamente el PAS N° 148, relativo a la corta de Bosque Nativo según lo establecido en el D.S. N° 40/2012 (Reglamento SEIA).

6 Conclusiones

El área de influencia del Proyecto para la caracterización del componente flora y vegetación contempló una superficie equivalente a 136,13 hectáreas.

Luego de la revisión bibliográfica, según lo descrito por Gajardo (1994) el área de influencia del Proyecto se encuentra inserta en la Región del Bosque Caducifolio, Sub Región del Bosque Caducifolio del Llano, específicamente en la formación vegetal de Bosque Caducifolio de La Frontera. Por su parte, según Luebert y Pliscoff (2017), el área se emplazará el Proyecto se encuentra dentro de la formación denominada Bosque caducifolio.

En el área de influencia del Proyecto se registraron cincuenta y dos (52) especies de flora vascular, de las cuales el 83% corresponde a la clase Magnoliopsida y el 17% restante a Liliopsida. En cuanto a las familias, se identificaron veinticinco (25), siendo la de mayor riqueza Poaceae, con un 15% de las familias, seguido por Fabaceae y Asteraceae, con un 14% y 12%, respectivamente. Respecto al origen biogeográfico de las especies identificadas, la mayoría corresponde a especies exóticas, con un 81%; por su parte, las especies nativas alcanzan el 15% y las endémicas un 2%. En términos del tipo biológico, la mayor cantidad de especies presentes en el área de influencia son herbáceas con un 46%, seguido de las especies arbóreas con un 29%, las especies arbustivas con el 23% y el 2% corresponde a una liana perenne.

Del total especies registradas en el área de influencia del Proyecto, ninguna de ellas se encuentra listada en categoría de conservación, de acuerdo a la normativa ambiental vigente y los documentos de referencia indicativos. Tomando en consideración los criterios para evaluar sensibilidades ambientales, únicamente se registró la presencia de la especie endémica *Quillaja saponaria* (quillay).

El grado de intervención antrópica del área de influencia corresponde a altamente intervenido, lo que se relaciona con la abundancia de especies exóticas, como se indicó anteriormente.

En términos de la vegetación, en el área de influencia del Proyecto se identificaron ocho (8) uso de suelo distintos, correspondiendo a Pradera el más abundante con un 60,4% de la superficie del AI, luego le sigue bosque con 15,3% de la superficie. En relación a las formaciones vegetacionales, se identificaron diecisiete (17), siendo las más importantes Pradera de *Galega officinalis* con 82,23 ha, equivalente al 60,4% del AI; Bosque mixto de *Acacia melanoxylon* - *Quillaja saponaria* con 14,82 ha, equivalente al 10,89% del AI, y el Cultivo agrícola de *Vaccinium corymbosum* con 4,86 ha, equivalente al 3,57% del AI.

Para el componente vegetación, en el área de influencia del Proyecto, las sensibilidades ambientales se relaciona con las cortinas cortaviento registradas en el AI, ya que si fueron establecidas en el marco del DL N° 701/1974 (MINAGRI) y sus modificaciones; su corta, cuando corresponde a proyectos o actividades sometidos al SEIA, deberá ser debidamente identificada y caracterizada de manera que se evalúen alternativas que permitan seguir protegiendo los suelos degradados y/o la posibilidad de reponer el recurso afectado.

7 Antecedentes bibliográficos

Andes Mainstream SpA, 2012. Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Eólico Alena.

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 23-46.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera parte). República de Chile, Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Santiago.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.

CONAF. 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120 pp.

Fuentes N, P Sánchez, A Pauchard, J Urrutia, L Cavieres & A Marticorena (2014). Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 pp.

Godron M., Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch. Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. C.N.R.S. Paris. 1 vol. 292 p

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias. Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87 pp.

Luebert, F. y Plischoff, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

Matteucci, S. y Colma, A. 1982. Metodología para el estudio de la vegetación. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Coro, Estado Falcón. Venezuela.

Miranda, A., Altamirano, A., Cayuela, L., Lara, A., González, M. 2016. Native forest loss in the Chilean biodiversity hotspot: revealing the evidence. Regional Environmental Change. 17, 285-297

Mueller-Dombois, D. y Ellenberg, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons, New York, 547 p.

MINAGRI. Decreto Ley N° 701, Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para la Forestación, y establece normas de fomento sobre la materia. Diario oficial, 28 de octubre de 1974.

MINAGRI. Decreto Supremo N° 193, Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal. Diario Oficial, 29 de septiembre de 1998.

MINAGRI. Decreto Supremo N° 52, Modifica Decreto N° 193, de 1998, que Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre Fomento Forestal. Diario oficial, 09 de abril de 2001.

MINAGRI, Ley N° 19.5651. Modifica el Decreto Ley N° 701, DE 1974, Sobre Fomento Forestal. Diario oficial, 16 de mayo de 1998.

MINAGRI. Ley N° 20.283, Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Diario oficial, 02 de julio de 2008.

MMA. Decreto Supremo N° 29/2012. Chile. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de clasificación. Diario oficial, 27 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N° 13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

MMA. Decreto supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Santiago, Chile. Diario oficial, 04 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 30 de septiembre de 2016.

MMA. Decreto Supremo N° 06/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 02 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 171/2007. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el primer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Missouri Botanical Garden. 28 dic 2015. Base de datos electrónica "Trópicos" <<http://www.tropicos.org>>.

Ravena P, S Teillier, J Macaya, R RODRÍGUEZ & O ZOLLNER (1998) Categorías de conservación de las plantas bulbosa nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Chile) 47: 47-68.

SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Schultz, J. 2002. The Ecozones of the world. Springer, Berlin. 168 p.

The International Plant Names Index (IPNI). 2014. Royal Botanic Gardens Kew, The Harvard University Herbaria & Australian National Herbarium. <www.ipni.org>.

Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 2001. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, RU.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledoneae: Acanthaceae – Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledoneae: Fabaceae (Senna - Zygia) – Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

Apéndices

Apéndice F.1 Parcelas de muestreo componente Flora y Vegetación

Punto	Fecha	Este	Norte	Altitud (m s.n.m.)	Estación
PM01	11/04/2018	714903	5841215	60	Otoño
PM02	11/04/2018	714891	5841319	57	Otoño
PM03	11/04/2018	714978	5841530	54	Otoño
PM04	11/04/2018	715140	5841718	58	Otoño
PM05	11/04/2018	715412	5841915	53	Otoño
PM06	11/04/2018	715442	5842549	54	Otoño
PM07	12/04/2018	715540	5841998	58	Otoño
PM08	12/04/2018	715469	5842410	53	Otoño
PM09	12/04/2018	714875	5841069	64	Otoño
PM10	11/04/2018	714680	5840809	56	Otoño
PM11	11/04/2018	715319	5841712	56	Otoño
PM12	11/04/2018	714624	5840674	59	Otoño
PM13	26/11/2018	714626	5840557	60	Primavera
PM14	27/11/2018	714763	5840692	64	Primavera
PM15	27/11/2018	714804	5841025	64	Primavera
PM16	26/11/2018	714978	5841432	63	Primavera
PM17	27/11/2018	715004	5841737	72	Primavera
PM18	26/11/2018	715218	5842080	67	Primavera
PM19	26/11/2018	715552	5842342	73	Primavera
PM20	26/11/2018	715320	5842515	66	Primavera
PM21	26/11/2018	715229	5842707	70	Primavera
PM22	27/11/2018	715392	5841750	69	Primavera
PM23	26/11/2018	715120	5842445	67	Primavera
PM24	27/11/2018	715245	5841898	72	Primavera
PM25	26/11/2018	715201	5841380	59	Primavera
PM26	26/11/2018	715427	5842180	68	Primavera
PM27	26/11/2018	715348	5842301	77	Primavera
PM28	26/11/2018	715128	5842805	71	Primavera
PM29	26/11/2018	715129	5842657	66	Primavera

Punto	Fecha	Este	Norte	Altitud (m s.n.m.)	Estación
PM30	27/11/2018	714860	5840893	66	Primavera
PM31	27/11/2018	715544	5841801	70	Primavera
PM32	27/11/2018	715549	5842219	74	Primavera
PM33	27/11/2018	715343	5841550	64	Primavera

Fuente: Elaboración propia. Coordenadas UTM Datum WGS 84, huso 18 sur

Apéndice F.2 Listado flora potencial

Familia	Especie	Gajardo 1994	Luebert y Pliscoff 2017	DIA Parque Eólico Alena (RCA N° 314/2013)
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i> Ruiz & Pav.	x	x	
Alstromeriaceae	<i>Bomarea salsilla</i> (L.) Herb.		x	
Amaryllidaceae	<i>Tristagma bivalve</i> (Lindl.) Traub			x
Anarcadiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.		x	x
	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera			x
	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Dombey ex F. Delaroche			x
Apiaceae	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.			x
	<i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn.		x	
Araliaceae	<i>Raukua laetevirens</i> (Gay) Frodin	x		
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.			x
	<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	x		x
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i> Kaulf.		x	
	<i>Blechnum auriculatum</i> Cav.	x		
Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i> J.F. Gmel. var. <i>secunda</i>			x
	<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray			x
Calceolariaceae	<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham			x
	<i>Stellaria chilensis</i> Pedersen			x
Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo			x
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.			x
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina			x
Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	x		
Cyperaceae	<i>Carex phleoides</i> Cav.		x	
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	x	x	x
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		x	
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina		x	
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.			x
Fabaceae	<i>Racosperma melanoxyton</i> (R. Br.) Pedley			x
	<i>Ulex europaeus</i> L.			x
	<i>Sophora microphylla</i> Aiton		x	
Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton			x
	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol			x

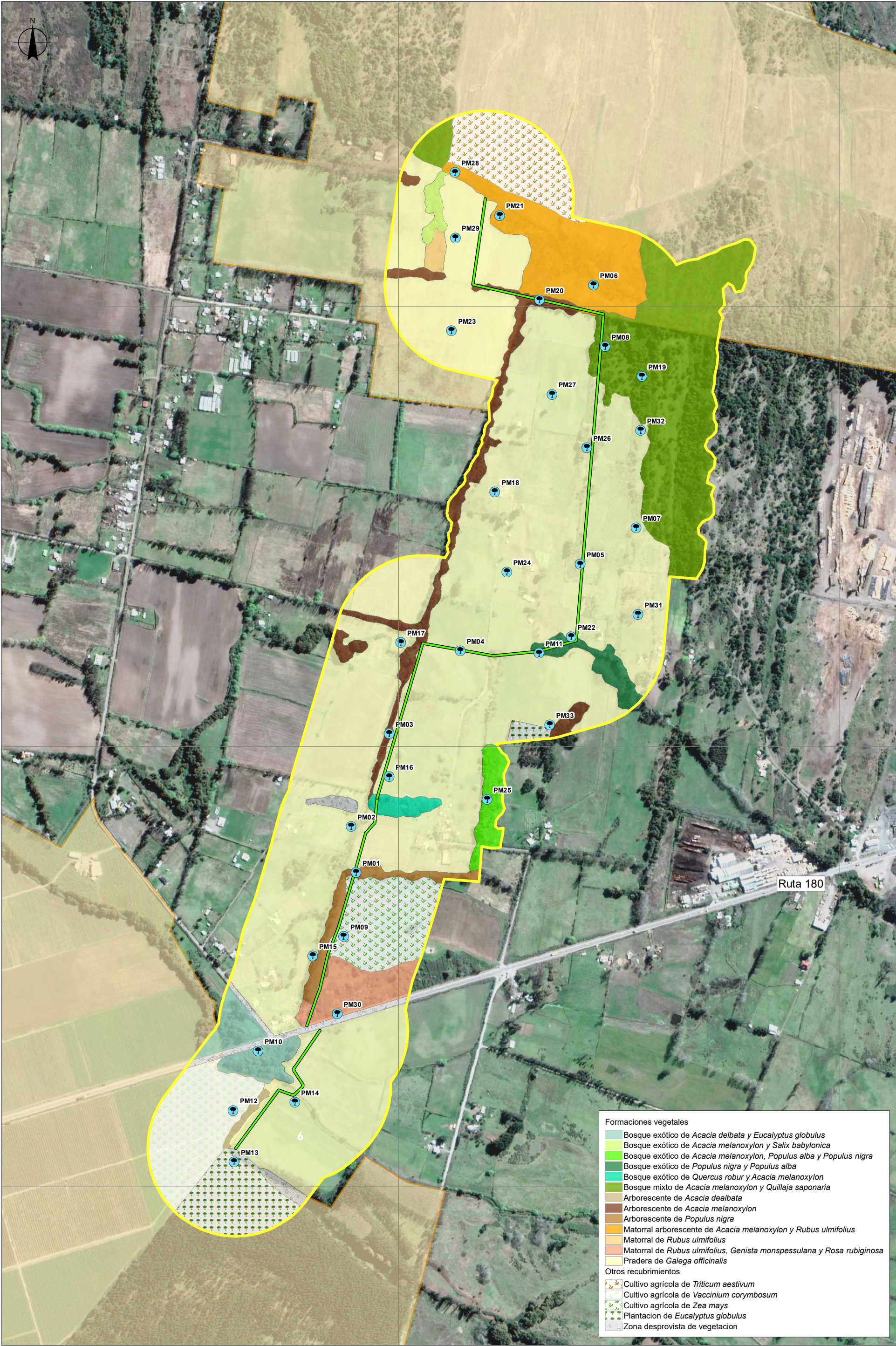
Familia	Especie	Gajardo 1994	Luebert y Pliscoff 2017	DIA Parque Eólico Alena (RCA N° 314/2013)
	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	x		
	<i>Sarmienta scandens</i> (J.D. Brandis ex Molina) Pers.	x		
Grossulariaceae	<i>Ribes magellanicum</i> Poir. ssp. <i>magellanicum</i>			x
Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	x		
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz & Pav.		x	
	<i>Boquila trifoliolata</i> (DC.) Decne.	x		
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser		x	
	<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav.) Nees		x	
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt			x
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina		x	x
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	x		x
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	x	x	
	<i>Nothofagus glauca</i> (Phil.) Krasser		x	
	<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	x		
Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i> (Cav.) Reiche ssp. <i>dentata</i>			x
	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis ssp. <i>tenella</i>			x
Orchidaceae	<i>Chloraea multiflora</i> Lindl.			x
Oxalidaceae	<i>Oxalis laxa</i> Hook. & Arn. var. <i>laxa</i>			x
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.		x	
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don			x
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.			x
	<i>Veronica persica</i> Poir.			x
Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray			x
	<i>Poa annua</i> L.			x
	<i>Chusquea quila</i> Kunth	x	x	
Podocarpaceae	<i>Podocarpus salignus</i> D. Don		x	
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>			x
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ssp. <i>obliqua</i>		x	x
	<i>Gevuina avellana</i> Molina		x	
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina		x	x
Rhamnaceae	<i>Colletia spinosissima</i> J.F. Gmel.			x
	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.			x

Familia	Especie	Gajardo 1994	Luebert y Pliscoff 2017	DIA Parque Eólico Alena (RCA N° 314/2013)
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	x		x
	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	x		x
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.			x
Salicaceae	<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav		x	x
	<i>Populus nigra</i> L.			x
	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.		x	
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L' Herit			x
Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav. ssp. <i>striata</i>	x	x	x
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	x		

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994); Luebert y Pliscoff (2017); y Anexo 4 "Vegetación y Flora" de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Parque Eólico Alena" (2012).

Apéndice F.3 Formaciones vegetales y Puntos de Muestreo en Área de influencia

Ver lámina en adjunto



Formaciones vegetales	
	Bosque exótico de <i>Acacia delbata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i>
	Bosque exótico de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Salix babylonica</i>
	Bosque exótico de <i>Acacia melanoxylon</i> , <i>Populus alba</i> y <i>Populus nigra</i>
	Bosque exótico de <i>Populus nigra</i> y <i>Populus alba</i>
	Bosque exótico de <i>Quercus robur</i> y <i>Acacia melanoxylon</i>
	Bosque mixto de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Quillaja saponaria</i>
	Arborescente de <i>Acacia dealbata</i>
	Arborescente de <i>Acacia melanoxylon</i>
	Arborescente de <i>Populus nigra</i>
	Matorral arborescente de <i>Acacia melanoxylon</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> , <i>Genista monspessulana</i> y <i>Rosa rubiginosa</i>
	Pradera de <i>Galega officinalis</i>
Otros recubrimientos	
	Cultivo agrícola de <i>Triticum aestivum</i>
	Cultivo agrícola de <i>Vaccinium corymbosum</i>
	Cultivo agrícola de <i>Zea mays</i>
	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>
	Zona desprovista de vegetación